Forma som lesbart arkiv: ei Formlære-analyse av åtte brettspel

Iver Raknes Finne iver.raknes.finne@stud.aho.no AHO · 2026

Samandrag. Kvifor oppfattar me nokre spel som meir sofistikerte enn andre, gjeve at dei deler same affordansestruktur? Me nyttar Formlære, ein formell designteori som sameinar Stiny sin formgrammatikk (SG), Hatchuel og Weil sin CK-teori, og Levin sitt fleirskalakompetanserammeverk, til å analysere åtte brettspel frå tripp-trapp-tresko til Go. Me viser at SG og CK er degenererte spesialtilfelle av Formlære (flatt landskap og triviell grammatikk, respektivt), og at koplingsleddet dei manglar er tilpassingslandskapet kombinert med lyskjegla. Me reformulerer spelaktivitet som ein lyskjegleoperasjon: å spele er å utvide eiga prediktive horisont langs speltreet. Arkivdjupna $\mathcal{A}(x) = n_\theta \cdot S$, avleidd frå proposisjonane, måler kor mange motstridande trykk forma samstundes oppretthald gjennom stabiliseringstida. Over åtte spel korrelerer $\mathcal{A}$ med BGG-vekt ved Spearman $\rho_s = 0{,}905$ ($p < 0{,}05$); omhugsbreidda n_θ åleine ved $\rho_s = 0{,}929$ ($p < 0{,}01$). Verken SG eller CK kan produsere dette målet åleine; Formlære gjer det rutinemessig.

1 Innleiing

Kvifor er sjakk ei meir sofistikert form enn dam? Kvifor er Go meir engasjerande enn mølle? Kvifor er tripp-trapp-tresko kjedeleg etter ti minutt?

Formgrammatikken (Stiny & Gips, 1972; Stiny, 2006) og CK-teorien (Hatchuel & Weil, 2003, 2009) er dei to mest formelt strenge rammeverka i designteori. Begge har generert omfattande forskingslitteratur. Men ingen av dei kan svare på desse spørsmåla. Grammatikken genererer formelle språk men rangerer dei ikkje. CK-teorien modellerer designprosessen men har ingen metrikk for produktet. Browne (Browne, 2012) nytta ein simplicity-times-depth-metrikk for speldesign, men utan eit aksiomatisk fundament; Stilman (Stilman, 2000) formaliserte sjakk som lingvistisk geometri utan ein kvalitetsordning. Begge hol er symptom på same mangel: inga foreining av syntaks, landskap og agens.

Formlære (Finne, 2026) sameinar dei to tradisjonane med Levin sitt fleirskalakompetanserammeverk (Fields & Levin, 2022; Doctor et al., 2024) i éi likning: Form $= SG(\nabla_{C(A)}\mathcal{L}(c,t))$. Grammatikken gjev landskapet formell presisjon; landskapet gjev grammatikken preferansestruktur; lyskjegla $C(A)$ filtrerer kva trykk som blir representerte. Saman produserer dei eit kvalitetsmål ingen av delane har åleine.

Me vel bevisst ein artefaktklasse der intuisjonen er sterk, affordansestrukturen er identisk, og uavhengige data er tilgjengelege. Me analyserer åtte brettspel frå tripp-trapp-tresko (10^3 tilstandar) til Go (10^{170}), og samanliknar formelle arkivskårar med brukardata frå BoardGameGeek (BGG). Testtilfellet er designa for å vere lett å falsifisere: dersom apparatet ikkje kan fange skilnaden me alle opplever, generaliserer det ikkje. Dersom det kan, har me grunn til å tru at same apparat, allereie validert mot 2 066 materielle artefaktar (stolar; Finne, 2026), også fungerer for abstrakte.

Bidraget er firedelt: (1) ein demonstrasjon av at SG og CK er degenererte spesialtilfelle av Formlære; (2) ein reformulering av spelaktivitet som lyskjegleoperasjon; (3) ein formell arkivdjupn-indeks $\mathcal{A}$ avleidd frå proposisjonane; (4) ein empirisk korrelasjon over åtte spel ($\rho_s = 0{,}905$).

2 Relatert arbeid

Spelkompleksitetsteori (Shannon, 1950; Allis, 1994; Van den Herik et al., 2002; Schaeffer et al., 2007; Takizawa, 2023) kvantifiserer speltre og tilstandsrom men definerer ikkje arkivdjupn; eit spel kan ha høg kompleksitet utan å vere lesbart. Browne og Maire (Browne & Maire, 2010), Browne (Browne, 2012) og Ludii-gruppa (Piette et al., 2020) utvikla induktive metrikkar for speldesignkvalitet utan formelt fundament. Stilman (Stilman, 2000) formaliserte strategiske spel som lingvistisk geometri men kunne ikkje rangere. Dormans (Dormans, 2010) nytta formgrammatikkar på videospel-nivådesign, ikkje regelsystem. MDA (Hunicke et al., 2004), spel-ontologien (Zagal et al., 2005) og Elias et al. (Elias et al., 2012) kartlegg komponentar utan å foreine dei. Formlære gjev fundamentet som manglar.

3 SG og CK som degenererte tilfelle

Ein formgrammatikk $SG = (S, R, \omega)$ for eit brettspel har stillingar S, lovlege trekk R (regel r_i gjenkjenner mønster $\tau(a_i) \leq s$ og transformerer $s \to (s - \tau(a_i)) + \tau(b_i)$), og startstilling ω. For sjakk har R seks distinkte rørslemodular; for tripp-trapp-tresko éin. Språka $L(SG)$ varierer over 89 storleiksordnar, men grammatikken skil ikkje mellom dei. Han er nøytral til kvalitet.

CK-teorien navigerer kunnskapsrom K og tankerom C gjennom fire operatørar (figur 1). Men C manglar geometrisk struktur (Coatanéa et al., 2010); han modellerer *prosessen* men ikkje *produktet*.

Formlære gjev C geometri gjennom formrommet M, legg til tilpassingslandskapet $\mathcal{L}$,

C-rom	K-rom
$C \to C$ *sjakk + terning*	$K \to C$ *remis-teori* *åpnar trekning*
$C \to K$ *testa varianter* *vert lovleg*	$K \to K$ *turneringsdata* *åpningsteori*

Figure 1: CK Design Square med sjakk som døme. Fire operatørar navigerer mellom tankerom C og kunnskapsrom K. CK-teorien formaliserer navigasjonen men gjev ingen kvalitetsmål for endepunktet.

og lyskjegla $C(A)$. Kjernelikninga Form $= SG(\nabla_{C(A)}\mathcal{L}(c,t))$ inneheld begge tradisjonane som degenererte tilfelle. Sett $\nabla\mathcal{L} = 0$: likninga reduserer til Form $= SG(0)$, grammatikken utan preferanse. Sett SG triviell: likninga reduserer til Form $= \nabla_{C(A)}\mathcal{L}$, CK-navigasjon utan C-geometri. Formlære er ikkje eit alternativ men ein sameining; meirverdien er koplingsleddet.

4 Spel som lyskjegleoperasjon

Å spele er ikkje berre å følgje grammatikken; det er å simulere motstandaren. Ein kompetent spelar held fleire trekk framover representert samstundes, evaluerer stillingane dei leier til, og vel den som maksimerer eigne utfall under antatt motspel. Dette er ein lyskjegleoperasjon i Levin og Fields si forstand (Fields & Levin, 2022): agenten utvidar si eiga prediktive horisont langs speltreet, og trekkjer berre det trekket som minimaliserer forventa fri-energi over horisonten (Friston, 2010; Pezzulo et al., 2015).

Operasjonen er ikkje ny; ho er pavlovsk betinging iterert og akkumulert. Hjernen lagrar kondisjonerte stimulus som prediksjonsverdiar (traktaten, prop. 10); speltreet er ein strukturert katalog av slike prediksjonar. Bayesiansk theory-of-mind (Baker et al., 2011) formaliserer modelleringa av motstandaren som ein inferens over skjult preferanse. Empirisk viser Haworth et al. (Haworth et al., 2010) at sjakkspelarar er Bayesianske prediktorar: feilvalg ber målbar distribusjon som følgjer kompetansenivå monotont.

Formlære-konsekvensen: omhugsbreidda n_θ måler sjangerbreidda agenten må oppretthalde i lyskjegla si for å spele kompetent. Eit spel som forløyser seks trykk samstundes (sjakk, Go) krev at ein kompetent spelar balanserer seks aksar prediktivt; eit spel som forløyser to (dam, tripp-trapp-tresko) krev to. Skilnaden mellom sjakk og dam er ikkje «djupn» i abstrakt forstand; han er eit objektivt lyskjegle-volum.

Figur 2 viser denne kontrasten. Dam sin smale kjegle sviktar systematisk langs aksane Drama, Prestige og Materiell differensiering (flate strategiske sluttspel; marginal kulturell kanon; to identiske brikketypar).

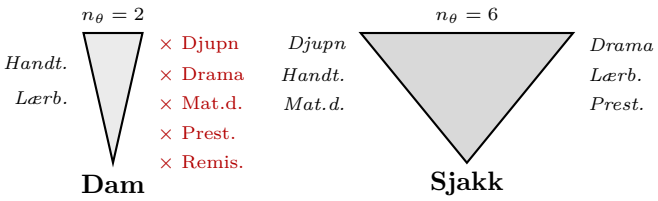

Figure 2: Lyskjegler og svikt-signaturar. Dam realiserer to av sju seleksjonstrykk; dei fem urepresenterte aksane (×) utgjer svikt-signaturen. Sjakk realiserer seks. Breidda er ikkje subjektiv; ho er telt frå operasjonaliserte trykk.

Sjakk sin breie kjegle realiserer alle seks. Svikt-signaturen er ikkje tilfeldig; han er forma si lesbare arkiv av kva trykk som vart ignorerte.

5 Formrom og kvantitative data

Tabell 1 viser ni kvantifiserbare formromsparametrar for alle åtte spel. Merk at Δt for løyste spel er år frå etablert konkurransetradisjon til løysing; for uløyste, år med aktiv tradisjon.

Datahistorie som stresstest. Løysingstidspunktet korrelerer lite med arkivdjupna. Connect Four løyst 1988 (Allis, 1994); dam 2007 (Schaeffer et al., 2007); Othello 2023 (Takizawa, 2023). Deep Blue overgjekk Kasparov i 1997 utan at sjakk er løyst. AlphaZero (Silver et al., 2018) og MuZero lærer regelsett sjølv utan at Go er løyst. Computationell gjennombrot endrar ikkje forma sitt arkiv; dei endrar kven som kan lese det. Backgammon er uløyst, men har BGG-vekt 2,4: terningane maskerer dei 10^{144} speltre-posisjonane for folkemålet. $\mathcal{A}$ ser gjennom maskeringa ($\mathcal{A} = 22{,}2$).

6 Seleksjonstrykk

For kvart spel identifiserer me sju seleksjonstrykk (tabell 2): tre kvantifiserbare (P_1 Djupn, P_2 Handterlegheit, P_3 Materiell differensiering), fire operasjonaliserte (P_4 Drama, stillingssvingingar siste 30 trekk; P_5 Lærbarheit, timar til kompetanse; P_6 Prestige, kulturell institusjonalisering; P_7 Remisrate). Omhugsbreidda $n_\theta = |\{i : r_i > \theta\}|$ med $\theta = 0{,}5$ varierer frå 2 til 6. Spel med låg n_θ sviktar systematisk langs dei urepresenterte aksane, nøyaktig slik proposisjon 7 predikerer.

7 Arkivdjupn

7.1 Avleiing frå proposisjonane

Arkivdjupn spring frå to proposisjonar. Proposisjon 7 seier at den realiserte forma er eit leseleg arkiv over

Table 1: Formromsdata for åtte spel. Tilstandsrom og speltre: $\log_{10}$. b: forgreiningsfaktor. $H = \log_2 b$ (bit/trekk). Kjelder: Allis (1994), BGG, solved-games-kanon.

Spel	Tilstandsrom	Speltre	b	H	Mod.	Løyst?	Δt (år)	BGG-vekt	BGG-vurd.
Tripp-trapp-tresko	3	5	4	2,0	1	Ja (triv.)	–	1,1	3,3
Connect Four	12	21	4	2,0	1	Ja (1988)	14	1,2	5,4
Mølle	10	50	10	3,3	2	Ja (1993)	∼1000	1,8	5,2
Dam	20	40	2,8	1,5	2	Ja (2007)	∼500	1,8	4,6
Othello	28	58	10	3,3	1	Ja (2023)	46	2,1	5,8
Backgammon	20	144	250	8,0	3	Nei	∼5000	2,4	6,9
Sjakk	44	123	35	5,1	6	Nei	∼550	3,7	6,9
Go	170	505	250	8,0	1	Nei	∼4000	4,0	7,6

Table 2: Omhugsprofil for åtte spel. $\theta = 0{,}5$. Siste rad: n_θ og $\bar{r}$.

	TT	C4	Mø	Da	Ot	Bg	Sj	Go
P_1 Djupn	.05	.25	.45	.25	.55	.60	.95	.99
P_2 Handt.	.99	.95	.80	.95	.80	.70	.75	.60
P_3 Mat.d.	.05	.05	.20	.10	.10	.30	.90	.05
P_4 Drama	.05	.20	.30	.15	.65	.80	.85	.75
P_5 Lærb.	.95	.90	.85	.70	.85	.75	.80	.70
P_6 Prest.	.05	.10	.15	.20	.35	.55	.70	.65
P_7 Remis.	.05	.70	.10	.10	.90	.95	.30	.90
n_θ	2	3	2	2	5	6	6	6
$\bar{r}$	.31	.45	.41	.35	.60	.66	.75	.66

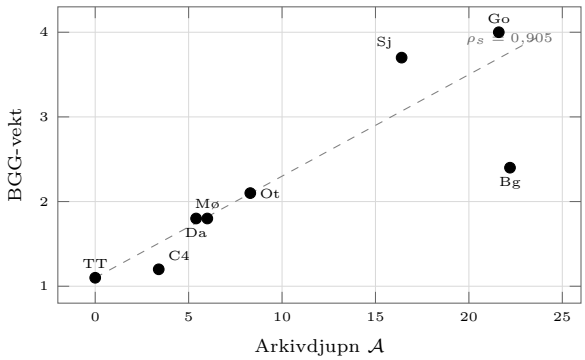

Figure 3: Arkivdjupn $\mathcal{A}$ mot BGG-vekt over åtte spel. Spearman $\rho_s = 0{,}905$ ($p < 0{,}05$); n_θ åleine $\rho_s = 0{,}929$ ($p < 0{,}01$). Backgammon (Bg) er det einaste avviket: $\mathcal{A}$ ser gjennom terning-maskering av strategisk djupn.

kompromisset sin dimensjonalitet: forma viser kor mange motstridande seleksjonstrykk agenten aktivt representerte. Mengda av forløyste trykk er omhugsbreidda $n_\theta(x) = |\{i : r_i(x) > \theta\}|$.

Proposisjon 3 seier at stabiliteten til ei form svarar til brattleiken på dalveggane i tilpassingslandskapet: kanalisering. Me operasjonaliserer kanaliseringsdjupna som $S(x) = \log_{10}(\Delta t)$, der Δt er konkurranselevetida i år.

Arkivdjupna er koplingsproduktet:

$$\mathcal{A}(x) = n_\theta(x) \cdot S(x) \tag{1}$$

Produktforma er ikkje vilkårleg. Omhugsbreidde utan stabilitet er skjørheit; stabilitet utan omhugsbreidde er primitivitet. Sumforma $n_\theta + S$ ville tillate kompensasjon: eit spel stabilt i tusen år men med berre eitt trykk ville skåre høgt. Produktet avviser dette.

Browne (Browne, 2012) definerte eleganse som simplicity-times-depth. Arkivdjupn er formelt annleis: $\mathcal{A}$ måler dimensjonsbreidde gonger temporal kanalisering, ikkje invers kompleksitet gonger strategisk djupn. Dei to metrikkane gjev lik ordning for dei fire klassiske spela sjakk, dam, Go, Othello, men avvik for backgammon, der Browne-metrikken straffar terning-støy medan $\mathcal{A}$ premierer den strategiske djupna under støyen.

7.2 Ekstern validering

Arkivdjupna er robust mot parameterval: sjakk rangerer over dam ved $\theta \in \{0{,}4; 0{,}5; 0{,}6\}$ og ved $\pm 0{,}15$ forstyrring av P_4–P_6 i worst-case-retning.

Figur 3 viser hovudresultatet. Over åtte spel korrelerer $\mathcal{A}$ med BGG-vekt ved Spearman $\rho_s = 0{,}905$ ($p < 0{,}05$, kritisk verdi 0,738 for $n = 8$). Omhugsbreidda n_θ åleine korrelerer ved $\rho_s = 0{,}929$ ($p < 0{,}01$). Gjennomsnittleg forløysingsgrad $\bar{r}$ korrelerer ved $\rho_s = 0{,}881$.

Korrespondansen krev varsam tolking. BGG-vurderingar reflekterer også kulturell prestisje, nostalgi og sjølvseleksjon. Tre observasjonar styrkar likevel korrespondansen. For det første: BGG-vekt måler opplevd kompleksitet snarare enn preferanse, og er mindre utsett for kulturell bias. For det andre: $\mathcal{A}$ forklarer kvifor backgammon avvik frå trenden; det skårar høgare på $\mathcal{A}$ (22,2) enn BGG-vekt (2,4), fordi terningane maskerer den reelle strategiske djupna. For det tredje: n_θ korrelerer sterkare med BGG-vurdering ($\rho_s = 0{,}976$) enn med BGG-vekt ($\rho_s = 0{,}929$), noko som tyder på at omhugsbreidda fangar ein dimensjon av opplevd kvalitet utover rein kompleksitet.

Table 3: Arkivdjupn og BGG-data, sortert etter $\mathcal{A}$.

Spel	n_θ	S	$\mathcal{A}$	BGG-vekt
Tripp-trapp-tresko	2	0	0	1,1
Connect Four	3	1,2	3,4	1,2
Dam	2	2,7	5,4	1,8
Mølle	2	3,0	6,0	1,8
Othello	5	1,7	8,3	2,1
Sjakk	6	2,7	16,4	3,7
Go	6	3,6	21,6	4,0
Backgammon	6	3,7	22,2	2,4

8 Falsifiseringsvilkår

(a) Eit spel med låg n_θ presterer like godt som eit med høg n_θ langs dei same aksane: omhugsdiagnosen falsifisert. (b) $\rho_s(\mathcal{A}, \text{BGG-vekt})$ er ikkje signifikant ved replikasjon med andre spel: indeksen falsifisert. (c) Spelarar vurderer dam som meir sofistikert enn sjakk i kontrollerte eksperiment: analysen falsifisert. (d) CK- eller SG-rammeverk produserer arkivdjupn-ekvivalent metrikk utan Formlære-koplingsleddet: foreinings-påstanden falsifisert.

9 Konklusjon

Formgrammatikken og CK-teorien er begge degenererte spesialtilfelle av Formlære. Grammatikken genererer utan preferanse; CK-teorien navigerer utan formell geometri. Formlære legg til koplingsleddet: tilpassingslandskapet $\mathcal{L}$ som favoriserer visse former, og lyskjegla $C(A)$ som avgjer kva trykk agenten representerer. Spelaktivitet er sjølv ein lyskjegleoperasjon: å spele er å halde prediktive horisontar over speltreet opne. Ein sameint teori seier minst like mykje som dei to kvar for seg, og meir.

Over åtte brettspel frå tripp-trapp-tresko til Go korrelerer arkivdjupna $\mathcal{A}$ med uavhengige BGG-data ved $\rho_s = 0{,}905$. Mønsteret er konsistent: spel der regelsettet navigerer mange motstridande trykk samstundes (høg n_θ) vert oppfatta som meir sofistikerte. Spel der regelsettet berre forløyser få trykk sviktar langs dei urepresenterte aksane: dam er strategisk uttømt, tripp-trapp-tresko er narrativt tomt, mølle er materielt monotont.

Arkivdjupn er ein formell eigenskap ved forma. Forma viser kor langt omhugen rakk.

Referansar

Allis, V. (1994). *Searching for Solutions in Games and AI.* PhD, U. Limburg.

Baker, C., Saxe, R., Tenenbaum, J. (2011). Bayesian theory of mind: Modeling joint belief-desire attribution. *Proc. CogSci.*

Browne, C., Maire, F. (2010). Evolutionary game design. *IEEE Trans. Comp. Intell. AI in Games*, 2(1), 1–16.

Browne, C. (2012). Elegance in game design. *IEEE Trans. Comp. Intell. AI in Games*, 4(3), 229–240.

Coatanéa, E. et al. (2010). CK theory: Contributions and limits. *Proc. DETC*, 83–92.

Doctor, T. et al. (2024). Care as the driver of intelligence. *Entropy*, 26(4), 352.

Dormans, J. (2010). Adventures in level design: generating missions and spaces for action adventure games. *Proc. PCG Workshop, FDG.*

Elias, G. S., Garfield, R., Gutschera, K. R. (2012). *Characteristics of Games.* MIT Press.

Fields, C., Levin, M. (2022). Competency in navigating arbitrary spaces. *Entropy*, 24(6), 819.

Finne, I. R. (2026). Form som arkiv av omhug. Arbeidspapir, AHO.

Friston, K. (2010). The free-energy principle: A unified brain theory? *Nat. Rev. Neurosci.*, 11, 127–138.

Hatchuel, A., Weil, B. (2003). A new approach of innovative design: an introduction to CK theory. *Proc. ICED.*

Hatchuel, A., Weil, B. (2009). C-K design theory: An advanced formulation. *Res. Eng. Des.*, 19(4), 181–192.

Haworth, G., Regan, K., Di Fatta, G. (2010). Performance and prediction: Bayesian modelling of fallible choice in chess. *Advances in Computer Games*, LNCS 6048, Springer, 99–110.

Hunicke, R., LeBlanc, M., Zubek, R. (2004). MDA: A formal approach to game design and game research. *Proc. AAAI Workshop on Challenges in Game AI.*

Pezzulo, G., Rigoli, F., Friston, K. (2015). Active inference, homeostatic regulation and adaptive behavioural control. *Prog. Neurobiol.*, 134, 17–35.

Piette, É. et al. (2020). Ludii: The ludemic general game system. *Proc. ECAI*, 411–418.

Schaeffer, J. et al. (2007). Checkers is solved. *Science*, 317, 1518–1522.

Shannon, C. (1950). Programming a computer for chess. *Phil. Mag.*, 41(314), 256–275.

Silver, D. et al. (2018). A general reinforcement learning algorithm that masters chess, shogi, and Go. *Science*, 362, 1140–1144.

Stilman, B. (2000). *Linguistic Geometry: From Search to Construction.* Kluwer.

Stiny, G., Gips, J. (1972). Shape grammars. *Inf. Proc. 71*, 1460–1465.

Stiny, G. (2006). *Shape.* MIT Press.

Takizawa, H. (2023). Othello is solved. Preprint, arXiv:2310.19387.

Van den Herik, H. J. et al. (2002). Games solved: Now and in the future. *Artif. Intell.*, 134, 277–311.

Zagal, J. P. et al. (2005). Towards an ontological language for game analysis. *Proc. DiGRA.*